

ООО «СТРОЙКОММОНТАЖ»

г. Краснодар, ул. Урицкого, 257
тел. 8(861) 226-30-78

**Проект застройки 17 микрорайона г. Новороссийска.
Жилой дом № 3В по ГП.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.

**Конструкции железобетонные ниже 0.000.
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ. СЕКЦИЯ 2**

37 МС/24-Р-3В-КЖ0.3

Том 4.1

Изм.	Недок.	Подпись	Дата

2024г. г. Краснодар

ООО «СТРОЙКОММОНТАЖ»

г. Краснодар, ул. Урицкого, 257
тел. 8(861) 226-30-78

**Проект застройки 17 микрорайона г. Новороссийска.
Жилой дом № 3В по ГП.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.

**Конструкции железобетонные ниже 0.000.
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ. СЕКЦИЯ 2**

37 МС/24-Р-3В-КЖ0.3

Том 4.1

Генеральный директор

Степанюк А.А

Главный архитектор проекта

Фоменко Д.М.

2024г. г. Краснодар

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1...3	Общие данные	
4	Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Опалубочный план	Изм.1 (Зам.)
5	Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Схема расстановки каркаса продавливания	
6	Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Схема доп. армирования 1го слоя верхней зоны плиты перекрытия	
7	Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Схема доп. армирования 2го слоя верхней зоны плиты перекрытия	
8	Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Схема обрамления отверстий	Изм.1 (Зам.)
9	Ведомость деталей. Спецификация элементов плиты перекрытия. Ведомость расхода стали	

Общие указания

1. Данный комплект чертежей разработан на основании архитектурных чертежей, инженерно-геологических изысканий, расчетов.
2. Проект выполнен с соблюдением действующих норм и правил взрыво – и пожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
3. Район строительства объекта характеризуется следующими природно-климатическими условиями:
 - климатический район – IV Б;
 - значение веса снегового покрова земли, $S_g=0.5$ кПа – I район;
 - нормативное значение ветрового давления (VI район) $w=0,73$ кПа;
 - сейсмичность района строительства – 7 баллов
4. Нормативная глубина промерзания грунтов 0,5 м.
5. Проект гидроизоляции разрабатывает специализированная организация, ведущая строительно-монтажные работы
6. Все строительные работы, связанные с обеспечением сейсмостойкости здания, должны подтверждаться актами на скрытые работы.
7. Производство строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с указаниями:
 - СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции”
 - СП 49.13330.2010 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.”
 - СП 72.13330.2016 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии”.
 - СП 63.13330.2018 “Бетонные и железобетонные конструкции”
 - СП 14.13330.2018 “Строительство в сейсмических районах”
8. Монтаж конструкций производить только после достижения прочности бетона фундаментной плиты 70% от проектной, при гарантии 100% прочности в возрасте 28 суток.
9. До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР).
10. При перерывах в ходе бетонирования необходимо устройство рабочих швов, которые должны располагаться только в местах, предусмотренных ППР.
11. Данный комплект см. совместно с комплектом марки АР.

Согласовано:

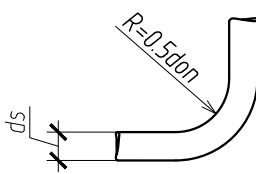
[illegible]

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖО.3					
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП					
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата						
ГИП		Степанюк			10.24	Секция 2			Стадия	Лист	Листов
									Р	1	9
Разраб.		Буханец			10.24				ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
Н. контр.		Белобородов			10.24	Общие данные (Начало)					

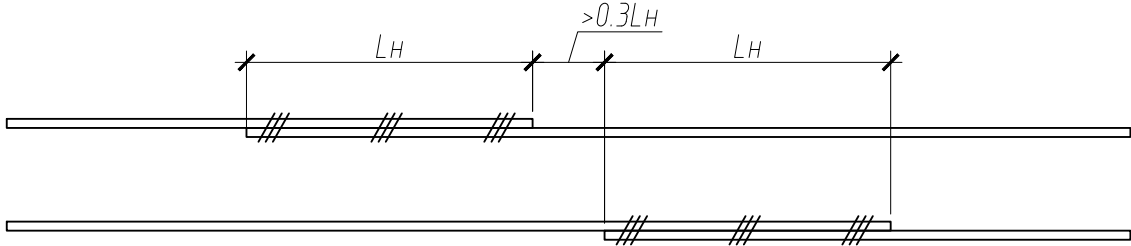
Указания по армированию

1. Арматурная сталь, сортовой прокат и арматурные изделия должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов;
2. Арматура в плитах раскладывается в два слоя по нижней и верхней зоне. Установка арматурных изделий в опалубку должна осуществляться в строгом соответствии с проектом. Для фиксации нижней арматуры использовать специальные подкладки, верхней – подставки («лягушки»), шаг которых указан на соответствующих листах проекта;
3. Армирование плит выполняется отдельными стержнями. На концевых участках стержней сеток основного и дополнительного армирования вязку выполнять в каждом пересечении не менее чем в трех точках от концов стержней. На остальной площади сеток вязку выполнять с шагом 400мм в шахматном порядке.
- Максимальный угол изгиба не должен превышать 180°.
- Минимальные диаметры оправок гибочного оборудования в зависимости от диаметра стержня:

Арматура класса А240									
Диаметр стержня, мм	10	12	14	16	18	20	22	25	28
Минимальный диаметр оправки, мм	25	30	35	40	45	80	88	100	115
Арматура класса А400, А500, А500С									
Диаметр стержня, мм	10	12	14	16	18	20	22	25	28
Минимальный диаметр оправки, мм	50	60	70	80	90	100	180	200	225



Расположение стержней, стыкуемых внахлест



Диаметр стержня, мм	10	12	14	16	18
Ln – длина перепуска (нахлестки), мм*	650	780	910	1040	1170

* – Длина нахлеста указана для бетона кл. В25, арматуры класса А500, растянутой зоны

* – Длина нахлеста указана с учетом пункта 6.7.12 СП 14.13330.2018:

Длина нахлестки должна быть не 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил.

Перечень строительно-монтажных работ, освидетельствование которых оформляется актами на скрытые работы:

- разбивка осей;
- освидетельствование котлована геологом;
- выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и подготовке оснований;
- отрывка котлована;
- устройство искусственных оснований под фундаменты;
- устройство закладных деталей в фундаментной плите для устройства усиления основания;
- армирование и бетонирование монолитных железобетонных конструкций;
- выполнение гидроизоляции;
- устройство обратной засыпки;
- гидроизоляция фундаментов;
- устройство оснований крыльца и входные группы;
- антикоррозийная защита металлоконструкций;
- акт освидетельствования строительных конструкций на обеспечение требуемого предела огнестойкости и требуемого класса пожарной опасности;
- акт освидетельствования заполнения проемов в противопожарных преградах;
- акт о применении продукции (оборудования и материалов), подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности;
- мероприятия по производству работ при температурах выше +25 град;
- мероприятия по производству работ при отрицательных температурах;
- замоноличивание монтажных стыков и узлов;
- обратная засыпка выемок;
- монтаж металлоконструкций;
- антикоррозийная защита сварных соединений;
- установка фундаментных болтов и закладных деталей в монолитные железобетонные конструкции;
- установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов;

В процессе строительства исполнителям работ необходимо оформить исполнительную техническую документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений. Обязательность соответствия, формы и содержания конкретной исполнительной технической документации, правила ее ведения устанавливаются требованиями СП и других действующих нормативных документов, а в некоторых случаях указаниями органов государственного контроля и надзора, а также участников строительства.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ0.3			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 2	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	2	
Разраб.		Буханец			10.24				
Н. контр.		Белобородов			10.24	Общие данные (продолжение)	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		

Арматурные работы

Армирование производить отдельными стержнями. Стыки арматурных стержней внахлестку следует располагать по длине элемента вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии длины нахлестки L_n , должна составлять не более 50% общей площади растянутого периодического профиля (т.е. в каждом сечении следует соединять не более, чем каждый второй стержень). Стыкуемые стержни должны соприкасаться между собой. Если вплотную их уложить невозможно, то между ними допускается зазор, не превышающий $4d$ продольной рабочей арматуры. Продольное смещение осей стыков должно быть не менее $1,5L_n$, длины нахлестки: – сжатых стержней периодического профиля в сжатом бетоне $L_n=50d$, – растянутых стержней периодического профиля в растянутом бетоне $L_n=65d$. Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов. Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять по ГОСТ 7566–2018. Монтаж арматурных конструкций следует производить с обеспечением фиксации защитного слоя согласно СП 70.13330.2012. При изготовлении арматурных конструкций следует соблюдать требования СП 70.13330.2012. Изготовление арматурных изделий (сеток, каркасов, закладных изделий) с применением сварных соединений стержней должно выполняться на специализированных предприятиях с полным контролем качества сварных соединений. При этом сварные соединения должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 14098–2014 и ГОСТ Р 57997–2017.

Опалубочные работы

Типы опалубок следует применять в соответствии с ГОСТ 34329-2017. Нагрузки на опалубку следует рассчитывать в соответствии с требованиями норм и правил (СП 70.13330.2012). Допустимая прочность бетона при распалубке приведена в СП 70.13330.2012.

Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по расчету. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.

Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотагретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями

Производство бетонных работ

Производство бетонных работ осуществляется при положительной температуре окружающей среды, среднесуточной температуре воздуха не ниже 5 °С и минимальной суточной температуре не ниже 0 °С.

С помощью ламп «переносок» проверяют «на просвет» герметичность стыков между секциями опалубки. Места соединений отдельных элементов опалубки должны быть плотными, герметичными, исключающими проникновение сквозь щели цементного раствора. При наличии неплотностей, все обнаруженные места надежно герметизируют путем установки герметизирующих прокладок с наружной стороны или промазывают герметиком. Все формирующие поверхности щитов опалубки перед ее монтажом тщательно очищают от грязи.

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии с СП 48.13330.2019

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины, без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

Рекомендуется производить бетонирование инъекционным или вибронагнетательным способом с заполнителем максимальной фракции 10–20 мм. Требования к укладке и уплотнению бетонных смесей даны в СП 70.13330.2012. Возможно применение напорного бетонирования. При бетонировании смесь должна плотно прилегать к опалубке, арматуре и закладным частям и полностью заполнять объем. Каждый уложенный слой тщательно уплотняется до начала укладки следующего. При уплотнении бетонной смеси глубинными вибраторами толщина уплотняемого слоя не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора. Не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Для лучшей связи бетонных слоев вибратор частично заглубляют в последний уложенный слой. Длительность нахождения вибратора на одной позиции должна быть такой, чтобы при данной подвижности или жесткости бетонной смеси и толщине прорабатываемого слоя было обеспечено достаточное ее уплотнение. Окончив уплотнение на одной позиции, вибратор переставляют на следующую.

При перерывах в бетонировании необходимо устройство рабочих швов, которые должны располагаться только в предусмотренных местах. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. В случае вынужденных перерывов при бетонировании швы бетонирования должны выполняться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рабочим швам (СП 70.13330.2012). Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых поверхностей плит и стен. Перед бетонированием горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

Чтобы исключить механическое повреждение свежесуложенного бетона запрещаются любые механические контакты до достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. После устройства фундаментов под облицовочные блоки произвести обратную засыпку котлована грунтом, вынутым при разработке.

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖО.3					
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП					
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата						
ГИП		Степанюк			10.24	Секция 2			Стадия	Лист	Листов
									Р	3	
Разраб.		Буханец			10.24	Общие данные (продолжение)			ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
Н. контр.		Белобородов			10.24						

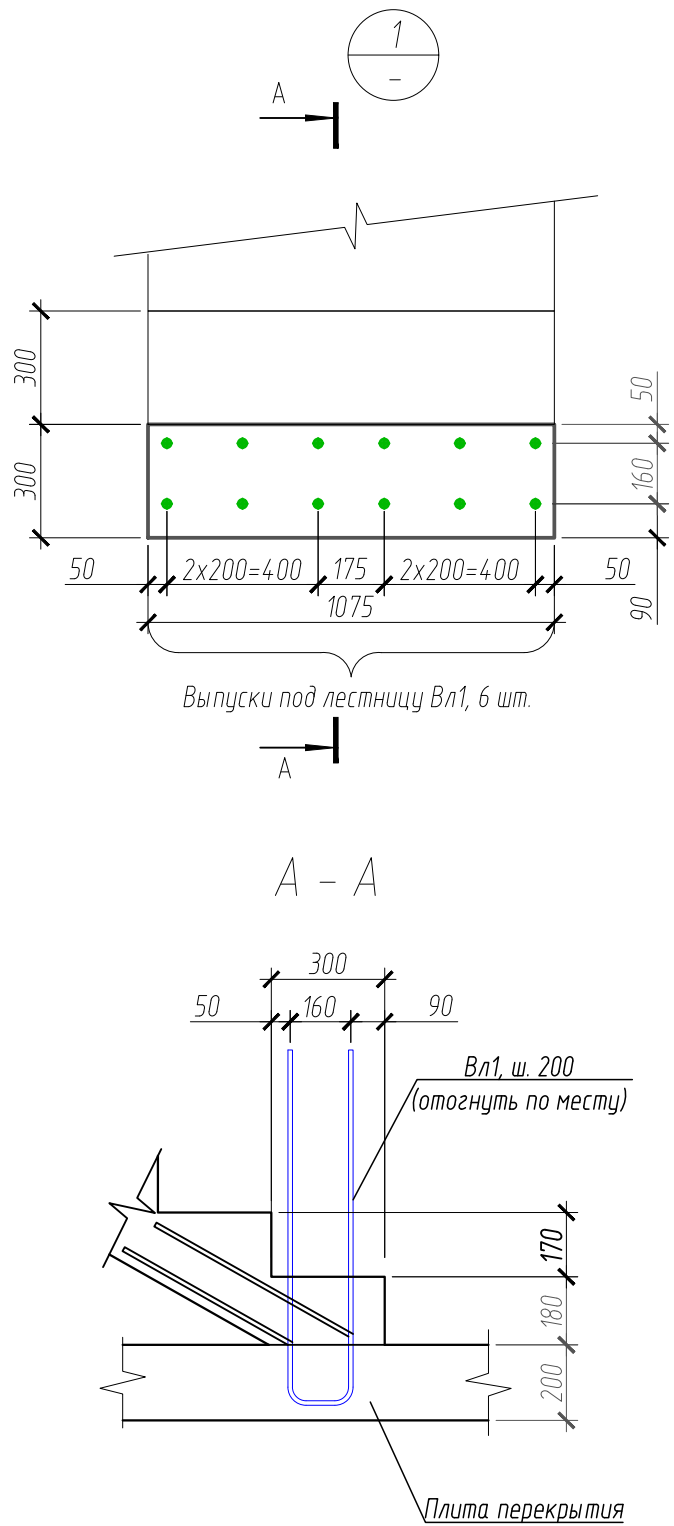
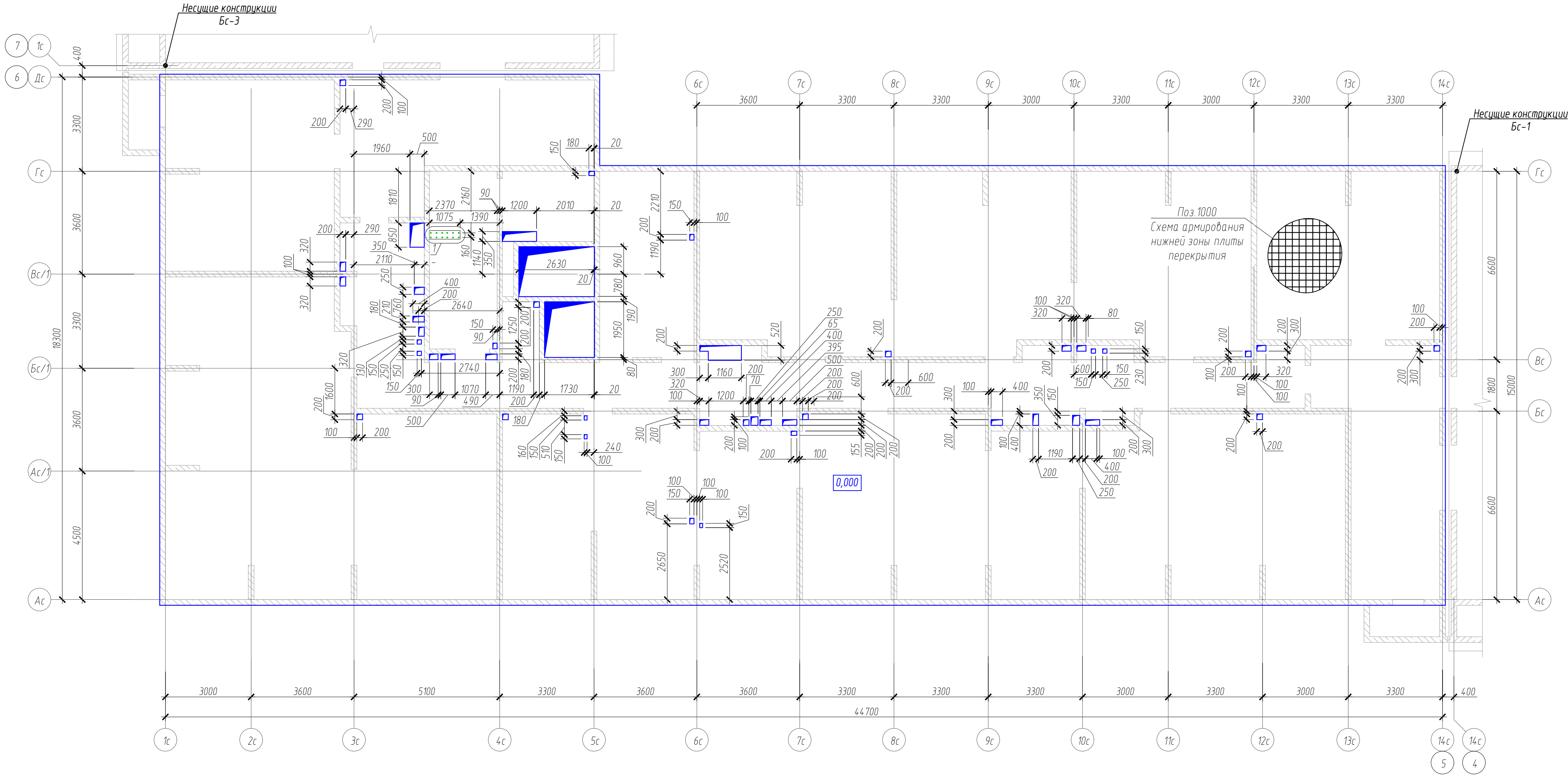
Согласовано:

ВЗАМ. УНВ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

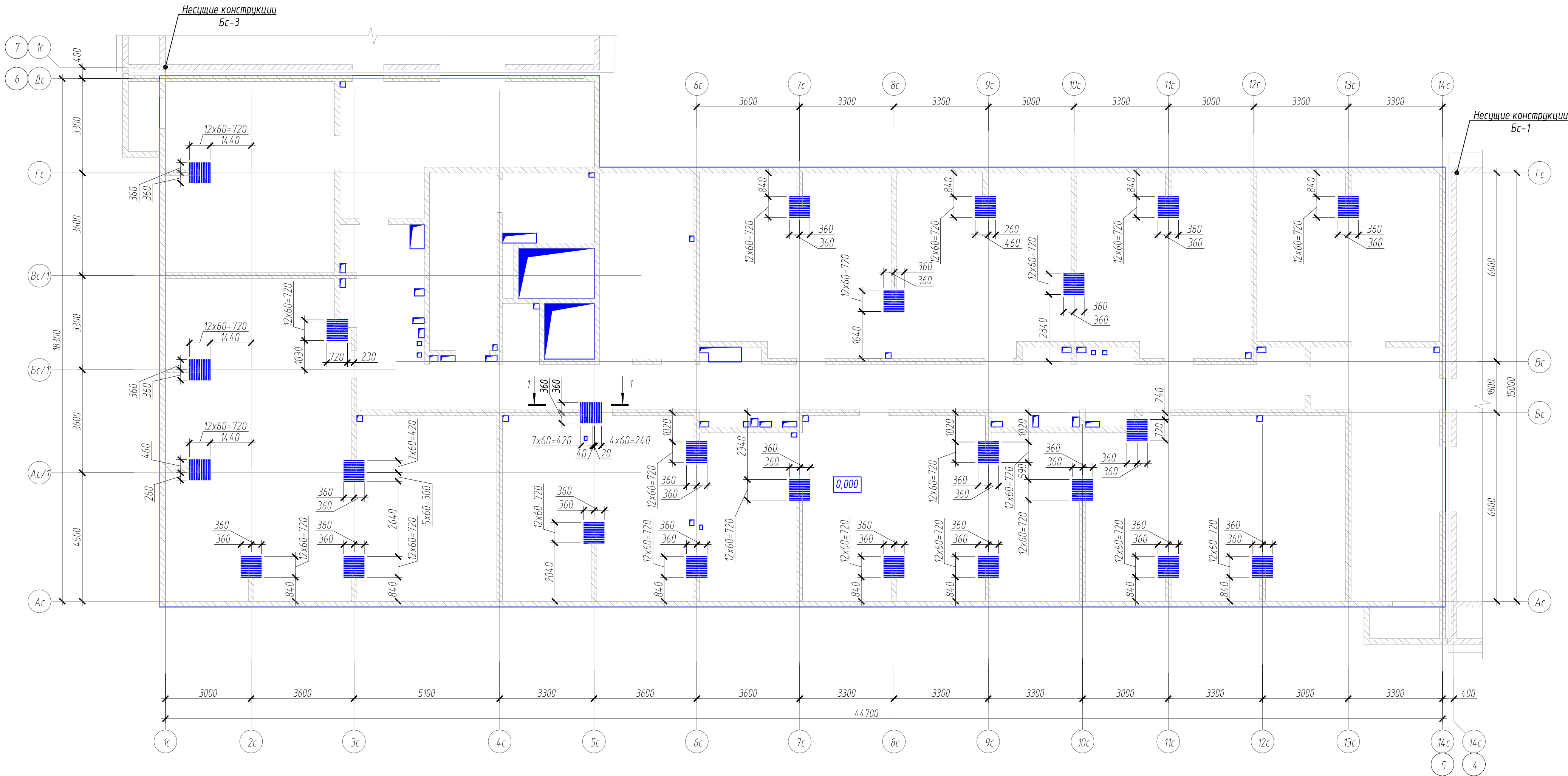
Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Опалубочный план



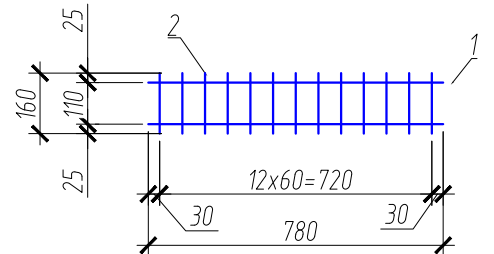
- Плиты армировать арматурой А500С ГОСТ 34028-2016. Арматура плит – вязаная. Стержни перпендикулярных направлений должны быть связаны вязальной проволокой во всех местах пересечений. Концы верхней и нижней арматуры не доводить до внутренней грани опалубки на 20 мм. Основную арматуру укладывать так, чтобы расстояние от грани плиты до крайнего стержня было не более 50мм, при необходимости уложить дополнительные стержни.
- Плиты перекрытий выполнять из бетона кл. В25 F75 W4. Защитный слой рабочей арматуры для плиты принят 30 мм. Защитный слой для нижней арматуры обеспечивать при помощи цементно-песчаных фиксаторов, верхней при помощи стержней -фиксаторов, устанавливаемых с шагом 600х600 мм в шахматном порядке. Цементно-песчаные фиксаторы и стержни-фиксаторы допускается заменять на другие фиксирующие приспособления, обеспечивающие требуемый защитный слой.
- Стыковку стержней основного армирования выполнять внахлест без сварки (см. деталь на данном листе). Стыки нижней арматуры располагать в приопорных зонах, верхней арматуры – в пролетных зонах. Стыки располагать вразбежку. В одном сечении допускается стыковать не более 50% общей площади сечения арматуры. Также стыки должны располагаться вне зон дополнительной арматуры соответствующего слоя.
- Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с разделом 5 СП 70.13330.2012 с установкой в шве двух тканых сеток с ячейками 4х4 мм (сетка 2-4-1ПУ ГОСТ 3826-82*). Швы бетонирования устраивать в средней третьей части пролета.
- Отверстия размером до 150мм выполнять не нарушая арматуру плиты. При отверстиях большего размера уложить дополнительную, обрамляющую отверстие арматуру (см. схему на листе 8). Группы отверстий обрамлять по схеме на листе 8.
- Отверстия уточнить согласно разделам ОВ, ВК, ЭЛ, СС.
- Опалубку плиты перекрытия демонтировать не ранее набора бетоном 75% прочности.
- Плиты не нагружать до набора бетоном 100% прочности.
- Бетонирование плит вести после укладки электрических коммуникаций.

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ0.3					
1	-	Зам	05-25		05.30	Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП					
Изм	Кол-во	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 2			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанов			10.24				Р	4	
Разраб.		Буханец			10.24	Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Опалубочный план			ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
Н. контр.		Белобородов			10.24						

Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Схема расстановки каркаса продавливания



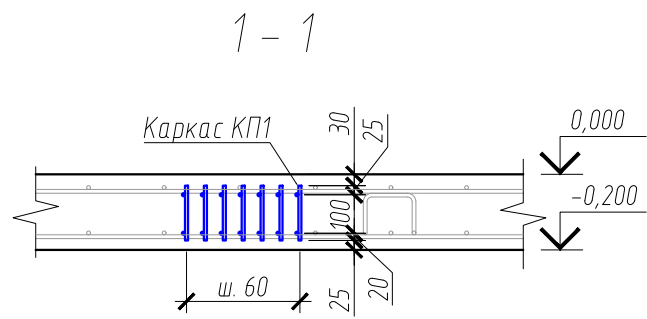
Каркас плоский КП1



Каркас плоский КП1

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг
Детали:			
1	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=780	2	0.48
2	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=160	13	0.10

- Опалубочный план плиты перекрытия см. л. 4
- Нижняя зона плиты перекрытия армируется фоновой арматурой Ø10 А500С ш 200х200
- Общие указания по армированию и бетонированию см. л. 2, 3
- Спецификацию и ведомость деталей см. л. 9
- Плиту перекрытия армировать вязаной по месту арматурой
- Армирование выполнять непрерывным по всей площади
- Стыковку арматуры выполнять внахлест без сварки
- Стержни дополнительной арматуры проложить между стержнями основной арматуры (до общего шага 100 мм) если не указано иное.
- Арматурные стержни мешающие монтажу конструкции обрезать по месту.
- При раскладке стержней усиления необходимо обязательно соблюдать требования п. 10.3.5 СП 63.13330.2018 (минимальное расстояние между стержнями)



Условные обозначения:



						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ0.3			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом МЗВ по ГП			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 2	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	5	
Разраб.		Буханец			10.24				
Н. контр.		Белодорова			10.24				
Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Схема расстановки каркаса продавливания							ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		

Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Схема доп. армирования 1го слоя верхней зоны плиты перекрытия

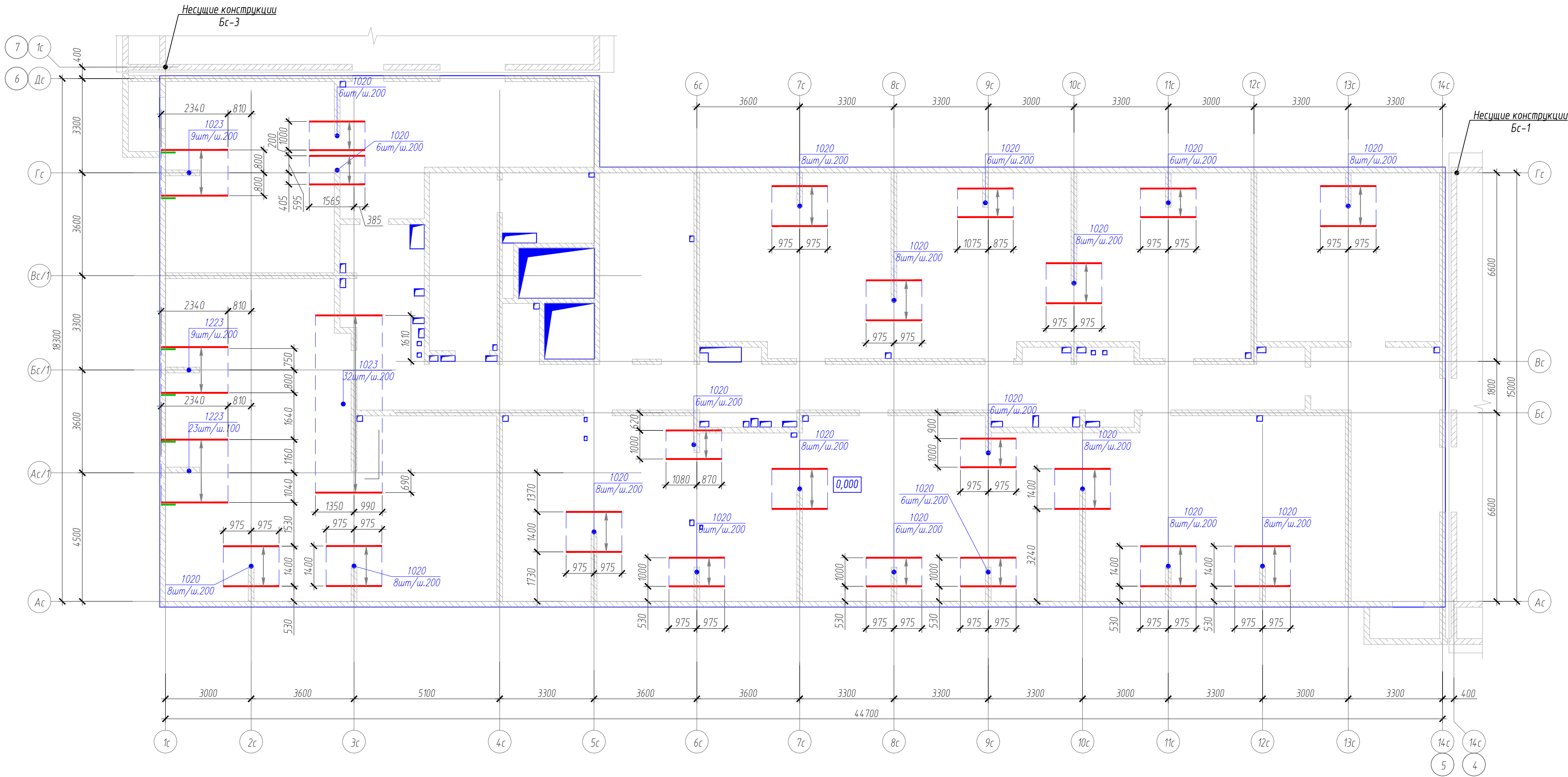
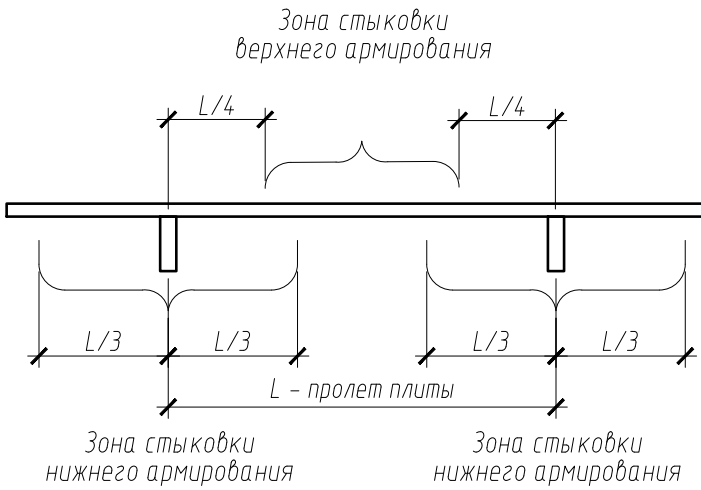
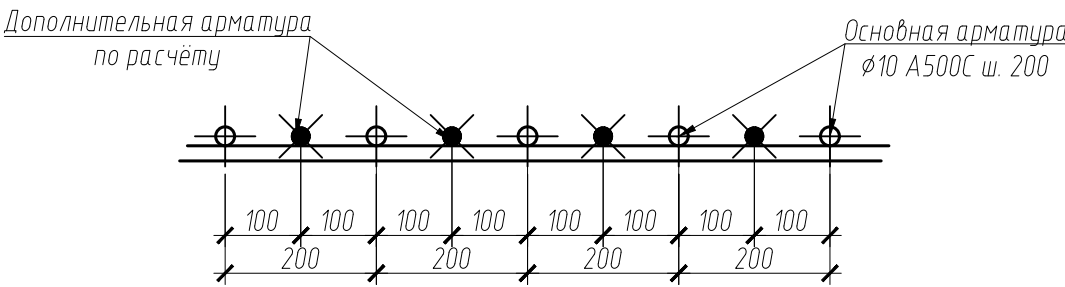


Схема стыковки арматуры в нахлест в плите перекрытия

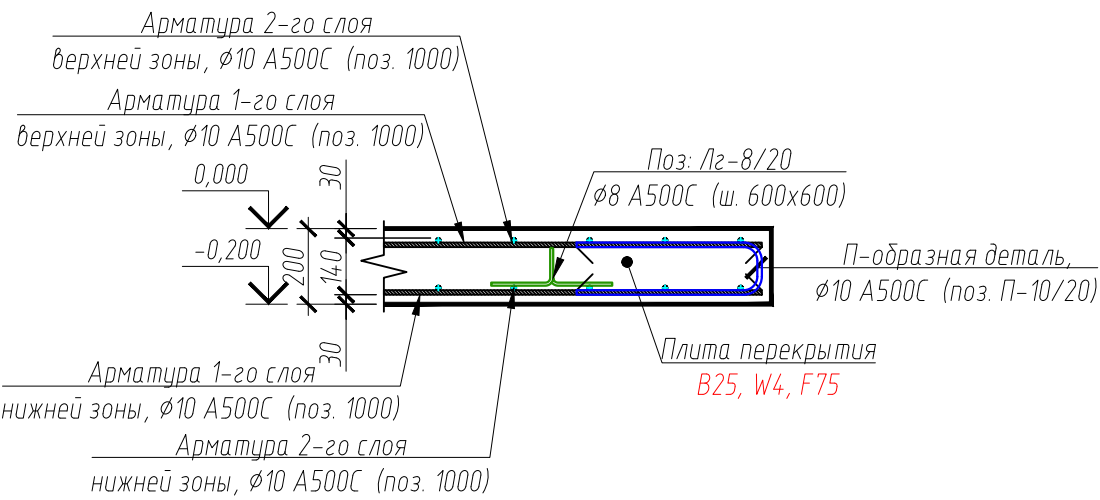


Схемы расположения дополнительной арматуры
дополнительная арматура с шагом 200 мм

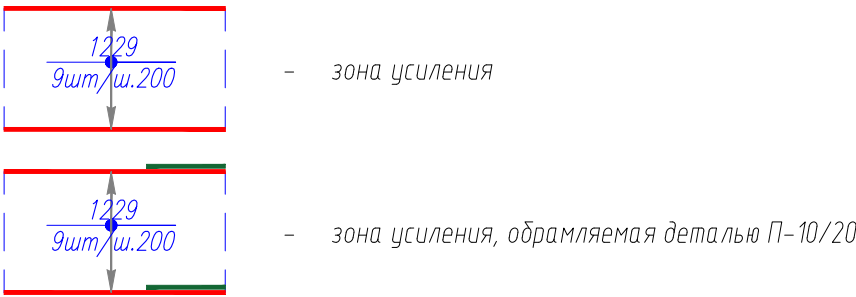


- Опалубочный план плиты перекрытия см. л. 4
- Нижняя зона плиты перекрытия армируется фоновой арматурой $\phi 10$ A500C ш 200x200
- Общие указания по армированию и бетонированию см. л. 2, 3
- Спецификацию и ведомость деталей см. л. 9
- Плиту перекрытия армировать вязаной по месту арматурой
- Армирование выполнять непрерывным по всей площади
- Стыковку арматуры выполнять внахлест без сварки
- Стержни дополнительной арматуры проложить между стержнями основной арматуры (до общего шага 100 мм) если не указано иное.
- Арматурные стержни мешающие монтажу конструкции обрезать по месту.
- При раскладке стержней усиления необходимо обязательно соблюдать требования п. 10.3.5 СП 63.13330.2018 (минимальное расстояние между стержнями)

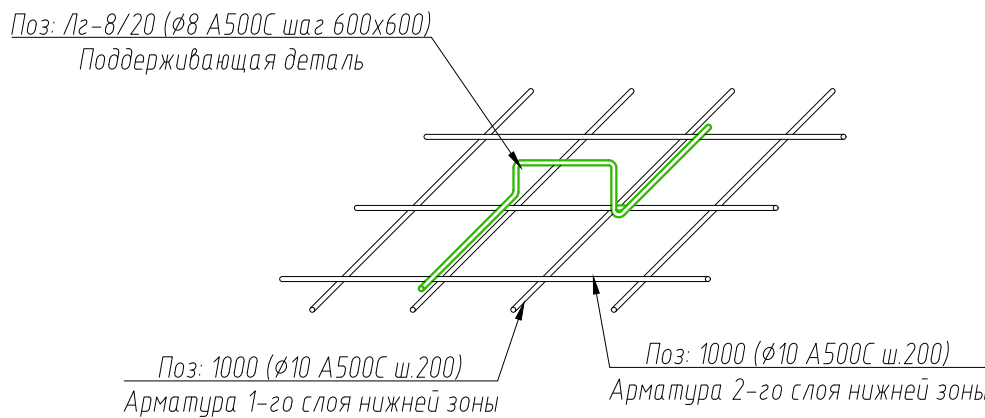
Узел армирования торца плиты перекрытия



Условные обозначения:

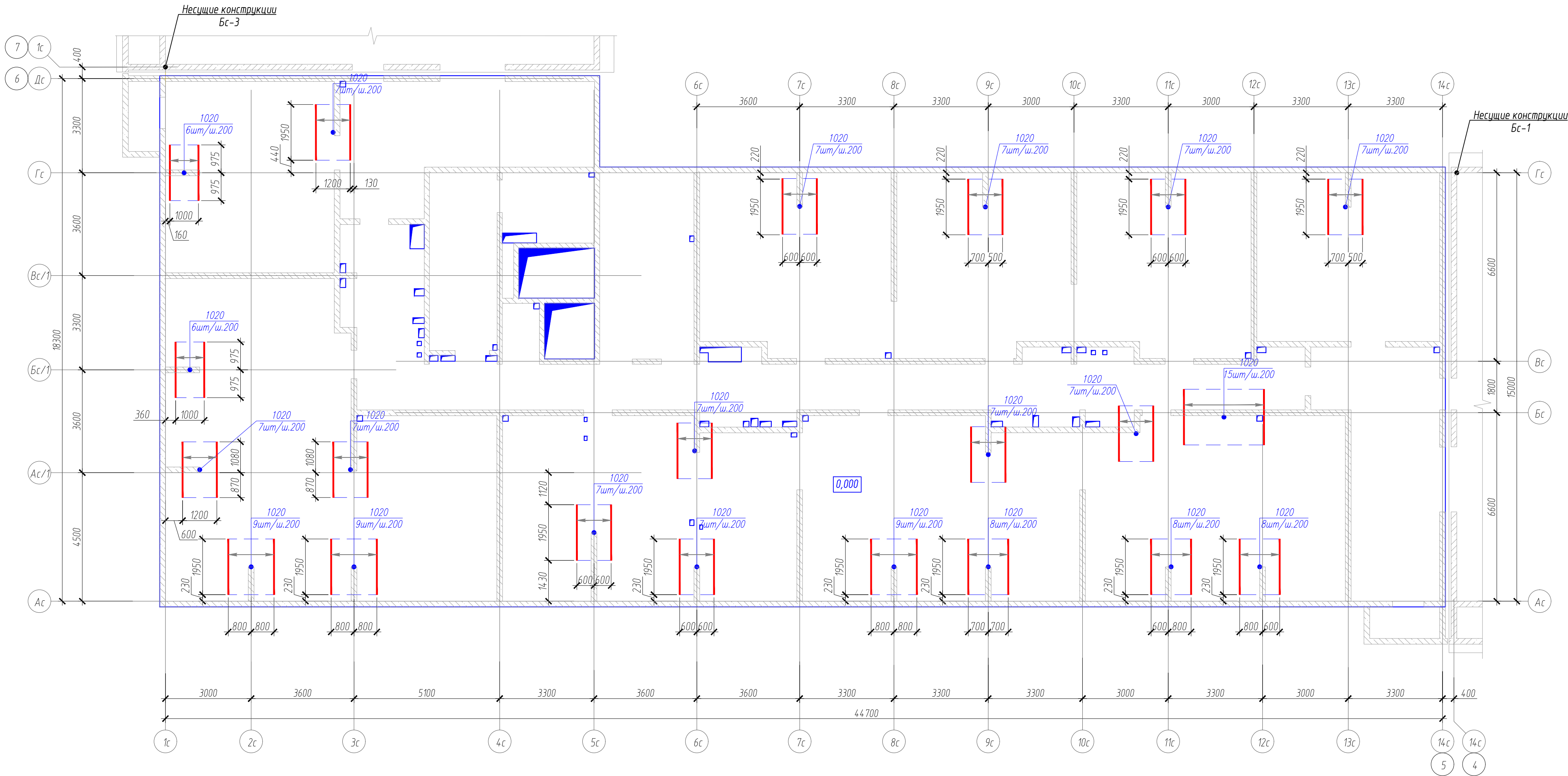


Фрагмент установки фиксирующих элементов поз: Л2-8/20

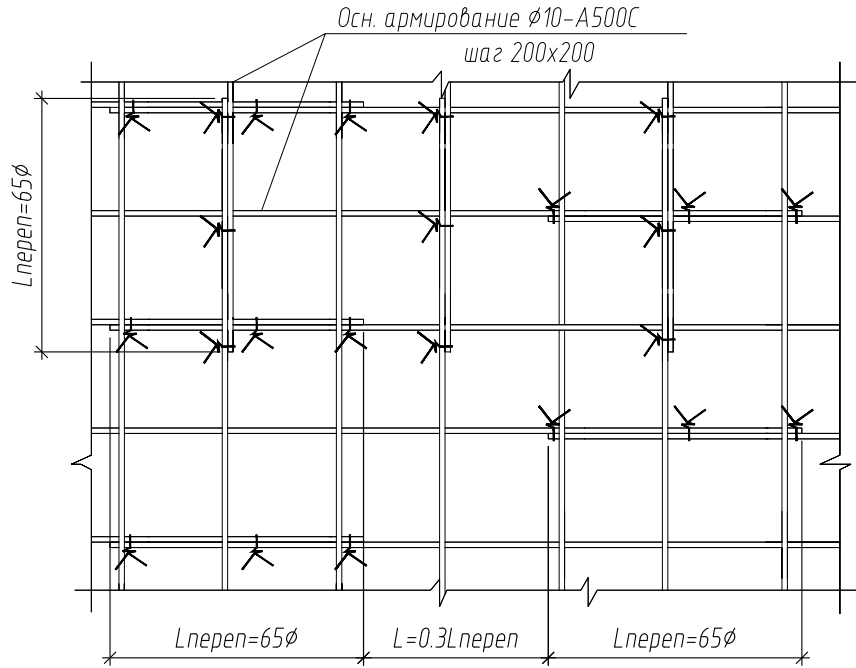


						37 МС/24-Р-3В-КЖ0.3		
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция 2	Стация	Лист
ГИП		Степанов			10.24		Р	6
Разраб.		Буханец			10.24	Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Схема доп. армирования 1го слоя верхней зоны плиты перекрытия	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар	
Н. контр.		Белобородов			10.24			

Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Схема доп. армирования 2го слоя верхней зоны плиты перекрытия

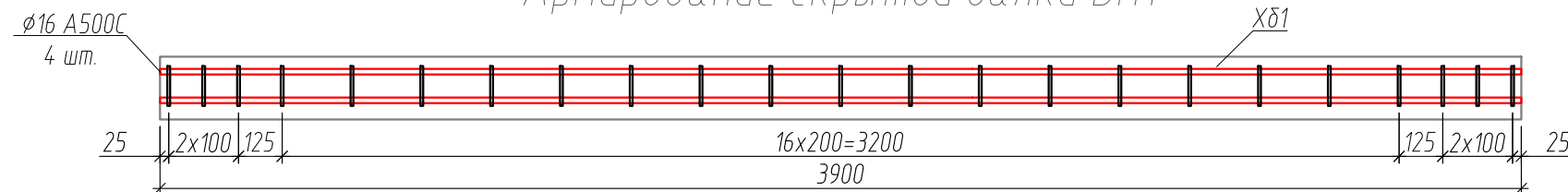


Узел стыковки арматуры по длине внахлест

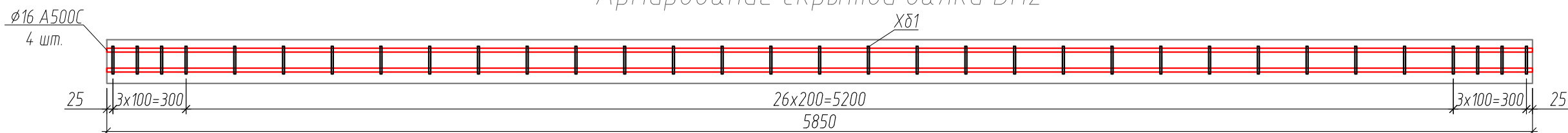


- Опалубочный план плиты перекрытия см. л. 4
- Нижняя зона плиты перекрытия армируется фоновой арматурой Ø10 A500C ш 200x200
- Общие указания по армированию и бетонированию см. л. 2, 3
- Спецификация и ведомость деталей см. л. 9
- Плиту перекрытия армировать вязаной по месту арматурой
- Армирование выполнять непрерывным по всей площади
- Стыковку арматуры выполнять внахлест без сварки
- Стержни дополнительной арматуры проложить между стержнями основной арматуры (до общего шага 100 мм) если не указано иное.
- Арматурные стержни мешающие монтажу конструкции обрезать по месту.
- При раскладке стержней усиления необходимо обязательно соблюдать требования п. 10.3.5 СП 63.13330.2018 (минимальное расстояние между стержнями)

Армирование скрытой балки Бм1

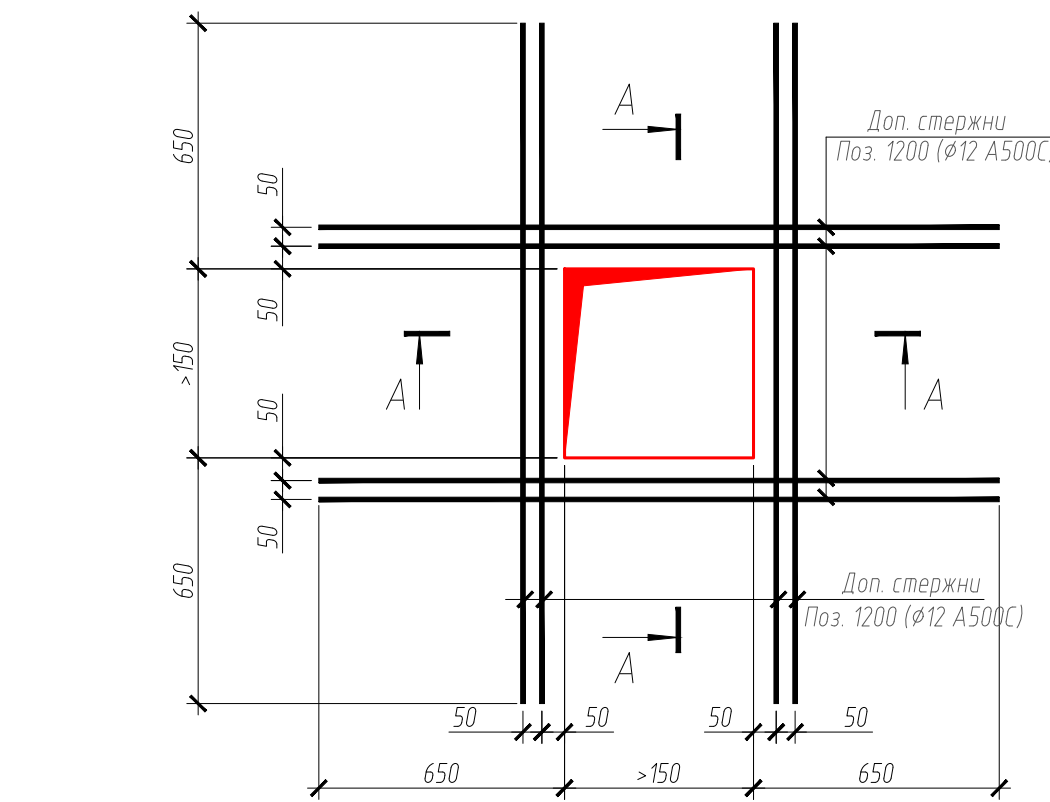


Армирование скрытой балки Бм2



						37 МС/24-Р-3В-КЖ0.3		
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Секция 2	Стадия	Лист
Г.И.П.		Степанюк			10.24		Р	7
Разраб.		Буханец			10.24	Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Схема доп. армирования 2го слоя верхней зоны плиты перекрытия	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар	
Н. контр.		Белобородов			10.24			

Схемы усиления отверстий в плитах
перекрытия



л/э-8/20
ш. 600x600
в шахматном порядке

25

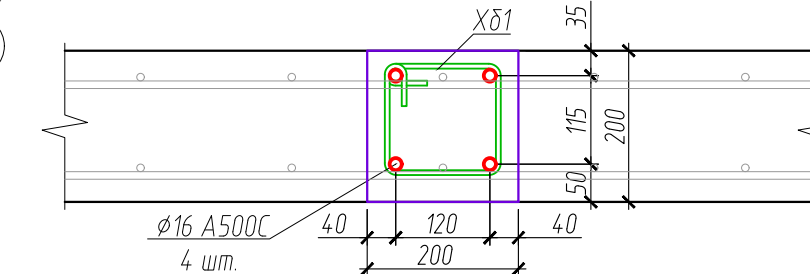
φ1,0-1,5мм

Стержни основной армирования

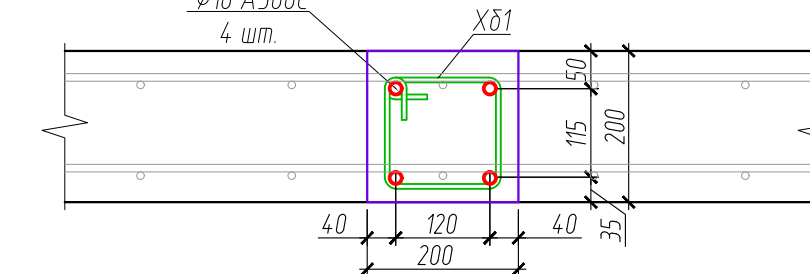
>150мм

1. Опалубочный план плиты перекрытия см. л. 4
2. Нижняя зона плиты перекрытия армируется фановой арматурой $\Phi 10$ А500С ш.200х200
3. Общие указания по армированию и детонированию см. л. 2, 3
4. Спецификация и ведомость деталей см. л. 9
5. Плиты перекрытия армировать вязаной по месту арматурой
6. Армирование выполнять непрерывным по всей площади
7. Стыковку арматуры выполнять внахлест без сварки
8. Стержни дополнительной арматуры проложить между стержнями основной арматуры (до общего шага 100 мм не указано иное.
9. Арматурные стержни мешающие монтажу конструкции обрезать по месту.
10. При раскладке стержней усиления необходимо обязательно соблюдать требования п. 10.3.5 СП 63.13330.2018 (минимальное расстояние между стержнями)
11. Отверстия уточнить согласно разделам ОВ, ВК, ЭЛ, СС

Армирование скрытой
балки Бм1...Бм3



Армирование скрытой балки БМ4



- - Обрамление отверстий (Поз. 1200)
- - Обрамление отверстий (Поз. 1200, Поз. П-10/20)

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖО.3		
1	-	Зам.	05-25		05.30	Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП		
Изм	Кол-ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 2		
ГИП			Степанюк		10.24			
Разраб.		Буханец			10.24	Студия	Лист	Листов
						Р	8	
Н. контр.		Белодорова			10.24	Плита перекрытия, низ на отм. -0,200. Схема обрамления отверстий		
						ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость деталей

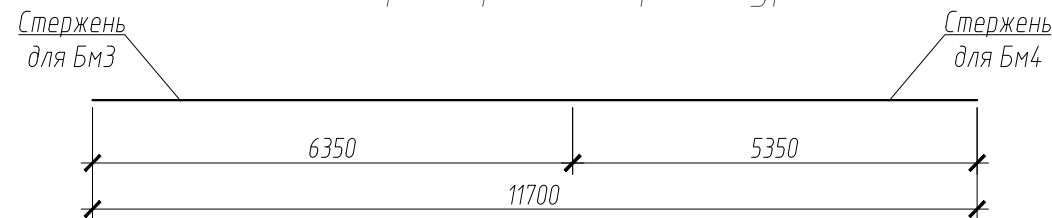
Поз.	Эскиз
П-10/20 10-A500C L=1430	
Лг-8/20 8-A500C L=950	
Хδ1 8-A240 L=730	
Вл1 12-A500C L=2050	

- Размеры гнутых деталей указаны по внешним граням стержней, размеры хомутов – по внутренним
- Спецификация и ведомость расхода стали посчитана без учета арматурных обрезков

Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Марка элемента	Изделия арматурные							
	Арматура класса		Арматура класса					Всего
	A240		A500C					
	ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 34028-2016					
	ø8	Итого	ø8	ø10	ø12	ø16	Итого	
	58,00	58,00	385,70	11240,37	1179,62	221,55	13027,25	13085,25

Схема раскройки арматуры



Спецификация элементов плиты перекрытия, низ на отм. -0,200

Марка изделия	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
		Сборочные единицы			
КП1		Каркас плоский КП1 м.п.	325	2,26	
		Детали			
1000		ø10 A500C ГОСТ 34028-2016 м.п.	15502	0,616	Фоновое армирование
П-10/20		ø10 A500C ГОСТ 34028-2016 L=1430	743	0,88	Фоновое армирование
1200		ø12 A500C ГОСТ 34028-2016 м.п.	648,9	0,888	Обрамление проемов
П-10/20		ø10 A500C ГОСТ 34028-2016 L=1430	277	0,88	Обрамление проемов
1600		ø16 A500C ГОСТ 34028-2016 м.п.	140,4	1,578	Скрытая балка
Хδ1		ø8 A240 ГОСТ 34028-2016 L=730	200	0,29	Скрытая балка
Лг-8/20		ø8 A500C ГОСТ 34028-2016 L=950	1015	0,38	
1020		ø12 A500C ГОСТ 34028-2016 L=1950	304	1,73	
1023		ø10 A500C ГОСТ 34028-2016 L=2340	41	1,44	
1223		ø12 A500C ГОСТ 34028-2016 L=2340	32	2,08	
Вл1		ø12 A500C ГОСТ 34028-2016 L=2050	6	1,82	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25 F75 W4 м³	146,12		

*Позиция 1000 посчитана с коэф. запаса 1.06 на нахлест и обрезки

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ0.3			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Секция 2	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	9	
Разраб.		Буханец			10.24				
Н. контр.		Белобородов			10.24		ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
						Ведомость деталей. Спецификация элементов плиты перекрытия. Ведомость расхода стали			